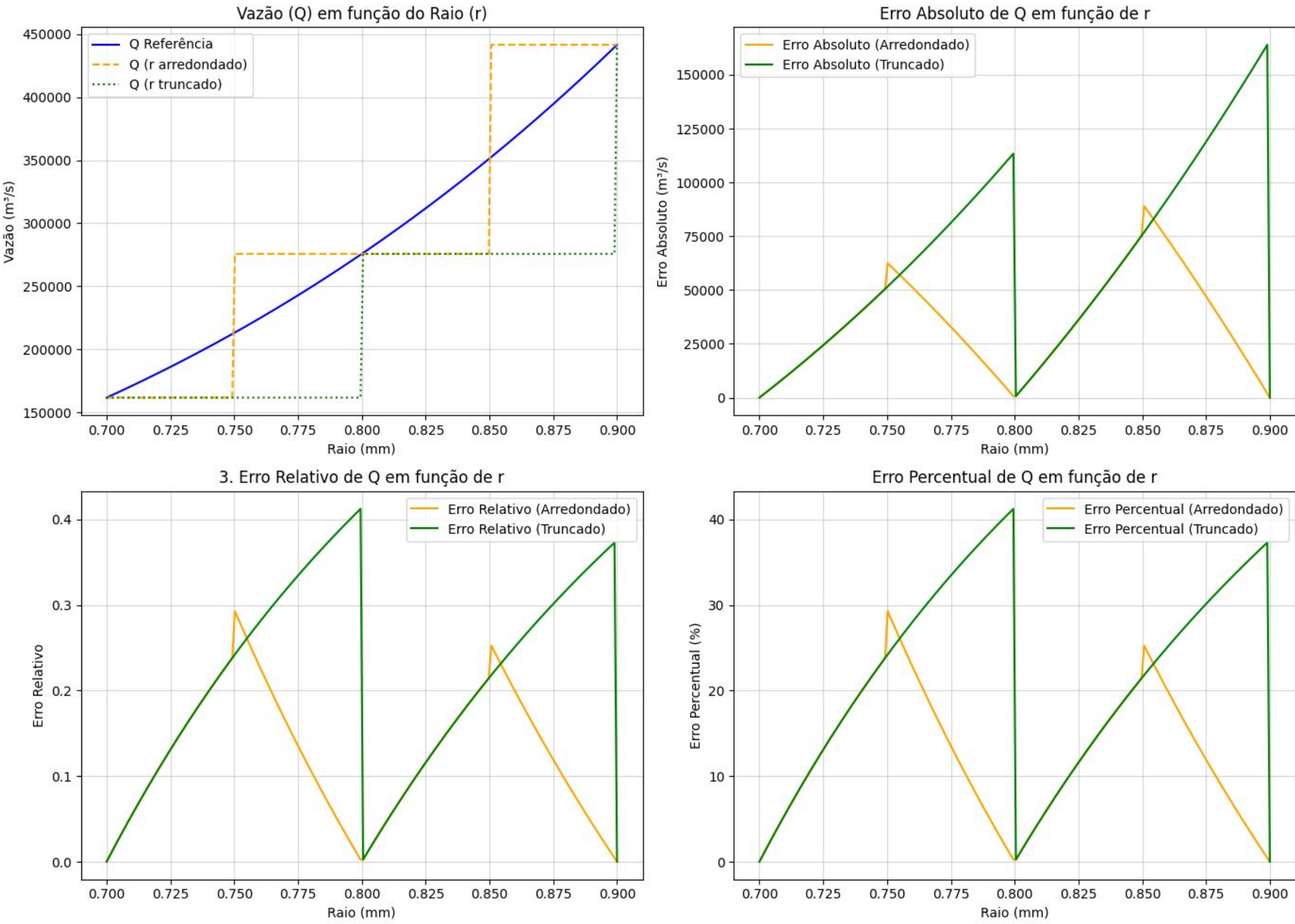
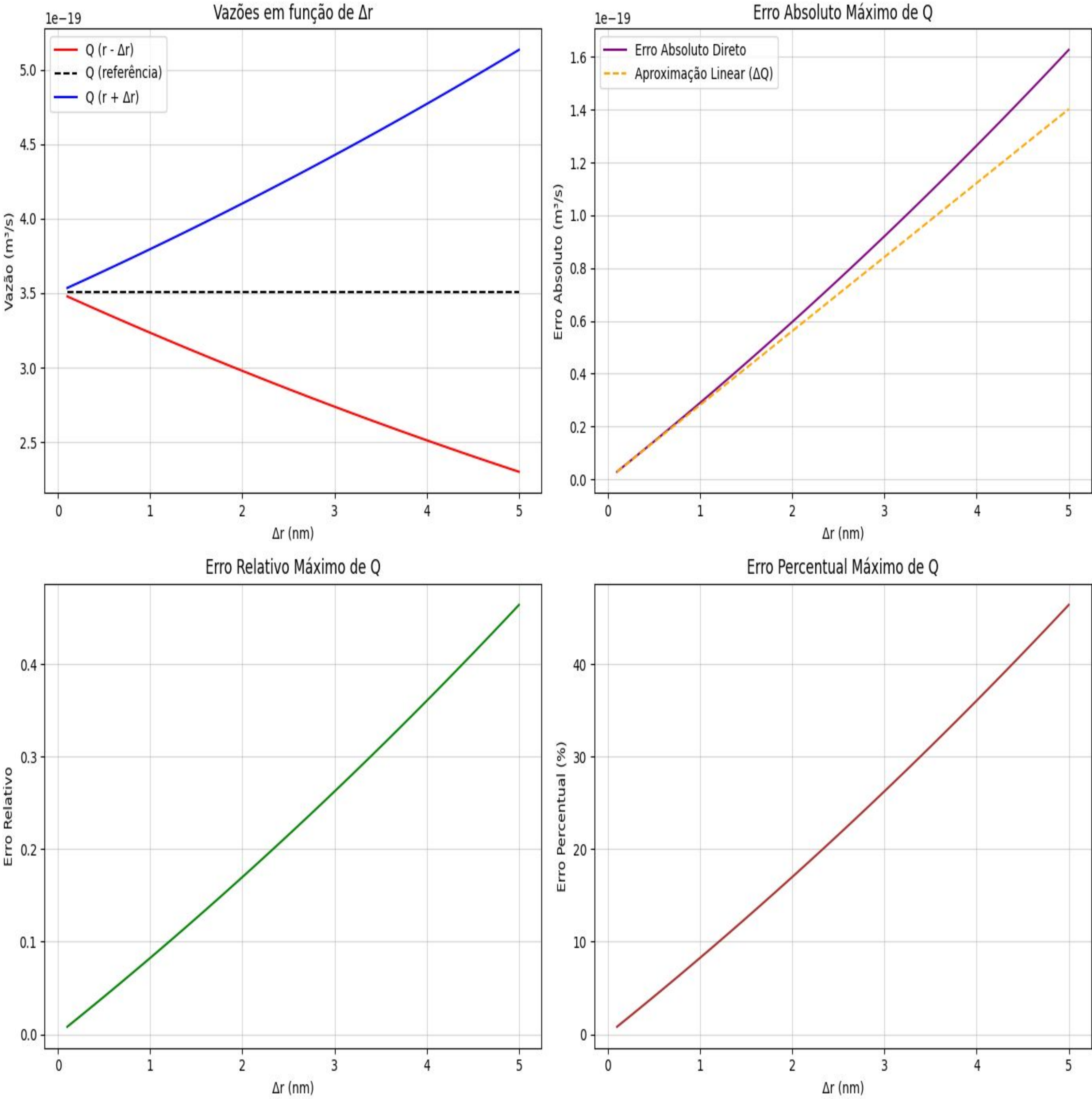




O erro no raio é amplificado na vazão devido à forma como a equação de Hagen-Poiseuille foi determinada. A equação utiliza o raio elevado à quarta potência, com isso o erro não irá crescer de forma linear e proporcional, mas sim proporcional à quarta potência, fazendo com que mesmo pequenas variações gerem erros muito maiores.

```
Comparação de Precisão Computacional
r (float32): 5.000000058430487e-08 | Q (float32): 3.506242323744234e-19 | eps: 1.1920928955078125e-07
r (float64): 5.0000000000000004e-08 | Q (float64): 3.506241800881467e-19 | eps: 2.220446049250313e-16
Diferença Absoluta: 5.228627669925028e-26
Diferença Relativa: 1.4912341951460834e-07
```



	epsilon (Delta r / r)	delta 1	delta 2
0	1.0000e-02	4.0604e-02	4.0604e-02
1	1.0000e-05	4.0001e-05	4.0001e-05
2	1.0000e-08	4.0000e-08	4.0000e-08
3	1.0000e-12	4.0002e-12	4.0004e-12
4	1.0000e-15	4.2570e-15	4.4409e-15
5	1.0000e-16	5.4929e-16	0.0000e+00

A redução da escala geométrica para as dimensões de um nanocateter aumenta drasticamente a razão entre a superfície e o volume do fluido, o que faz com que a interação com a parede do canal e os efeitos viscosos passem a dominar o comportamento do escoamento. Sob essas condições extremas, modelos idealizados podem não descrever corretamente o fenômeno. Consequentemente, mesmo que o computador realize o cálculo com extrema exatidão e forneça um resultado com muitas casas decimais (sendo numericamente preciso), o valor final pode ser fisicamente inadequado. Isso demonstra que a precisão aritmética da máquina para resolver uma equação e a validade do modelo físico escolhido para representar a realidade são conceitos fundamentalmente diferentes.

CONCLUSÃO:

Foi possível concluir, de forma clara, como as escolhas de representação numérica e as limitações computacionais impactam diretamente os resultados de modelos matemáticos e físicos. Na Parte C, ao analisarmos a equação de Hagen-Poiseuille, ficou evidente que variáveis com expoentes elevados (como o raio à quarta potência) atuam como fortes amplificadores de pequenos erros de truncamento ou arredondamento, exigindo cautela na propagação de incertezas. Já na Parte D, a simulação em escala nanométrica revelou a barreira física da memória do computador, comprovando que equações matematicamente equivalentes podem gerar perdas drásticas de significância (cancelamento catastrófico) dependendo de como são calculadas pela máquina. De forma geral, o exercício comprova que a precisão numérica não se resume à quantidade de casas decimais exibidas na tela, mas sim a um equilíbrio essencial entre o rigor aritmético, as limitações da precisão computacional, como float32 e float64 e a real validade do fenômeno físico que está sendo modelado.